

薄透镜焦距的测定实验报告

学生签名：刘航宇

日期：2025 年 3 月 6 日

1 实验目的

1. 深入理解自准法、物距像距法、共轭法测定凸透镜焦距的原理，熟练掌握其操作方法。
2. 精准掌握利用物距像距法测定凹透镜焦距的流程，深刻理解凹透镜成像特性及与凸透镜的差异。
3. 熟练且精准地调节光学系统共轴，显著提升实验数据记录、处理及分析误差的能力。

2 实验原理

2.1 凸透镜焦距测定

1. 自准法

- 原理：物屏位于凸透镜焦平面时，反射光经透镜成像于物屏，焦距 $f = |A_0 - O|$ (A_0 为物屏位置， O 为透镜光心位置)。

2. 物距像距法

- 原理：依据薄透镜成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，推导得 $f = \frac{uv}{u+v}$ ，通过测量物距 u 、像距 v 计算焦距。

3. 共轭法

- 原理：物屏与像屏间距 $L > 4f$ ，透镜两次成像位置差为 d ，则 $f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$ ，减少直接测量物距像距的误差。

2.2 凹透镜焦距测定

- 物距像距法：借助凸透镜成像，凹透镜物距 u 为虚物距，像距 v 为虚像距（取负），通过 $f = \frac{uv}{u+v}$ 计算，遵循符号规则。

3 实验仪器

仪器名称	规格/型号	数量	用途说明
光具座	1.5m 导轨	1	承载光学元件，提供测量基准
凸透镜	焦距约 10 cm	1	用于凸透镜焦距测量及辅助凹透镜测量
凹透镜	焦距约-10 cm	1	测定凹透镜焦距
平面反射镜	50mm×50mm	1	配合自准法反射光线
物屏（带箭孔）	标准尺寸	1	提供清晰物像
像屏（毛玻璃）	标准尺寸	1	接收并显示像
钠光灯	波长 589.3nm	1	提供稳定光源
米尺	精度 1mm	1	测量距离

4 实验步骤

4.1 共轴调节

1. 粗调：安装元件，调节高度使中心大致同一高度。
2. 细调：移动凸透镜，依据”大像追小像”原则，使像中心与物屏中心重合。

4.2 自准法测凸透镜焦距

1. 固定物屏 $A_0 = 10.00\text{ cm}$ ，放置凸透镜与平面镜。
2. 移动凸透镜，记录清晰成像时透镜位置，左右读数各一次，重复测量。

4.3 物距像距法测凸透镜焦距

1. 固定物屏，移动凸透镜，记录放大像、缩小像时透镜与像屏位置，计算 u 、 v 及 f 。

4.4 共轭法测凸透镜焦距

1. 固定物屏与像屏间距 $L > 4f$ ，记录透镜两次成像位置，计算 d 及 f 。

4.5 物距像距法测凹透镜焦距

1. 凸透镜先成像，记录像屏位置 A_1 。
2. 插入凹透镜，重新记录像屏与凹透镜位置，计算 u 、 v 及 f 。

5 实验数据记录与处理

5.1 自准法测凸透镜焦距

次数	凸透镜光心位置 (左 → 右, cm)	凸透镜光心位置 (右 → 左, cm)	平均光心位置 (cm)
1	32.90	32.60	32.75
2	32.70	32.60	32.65

$$\text{计算: } \bar{f} = \frac{22.75+22.65}{2} = 22.70 \text{ cm}$$

5.2 物距像距法测凸透镜焦距

实像类型	凸透镜光心位置 O (cm)	像屏位置 A_1 (左 → 右, cm)	像屏位置 A_1 (右 → 左, cm)
放大像	40.00	132.30	132.20
缩小像	80.00	113.30	113.90

$$\text{计算: } \bar{f} = \frac{22.64+22.70}{2} = 22.67 \text{ cm}$$

5.3 共轭法测凸透镜焦距

次数	透镜位置 O_1 (cm)	透镜位置 O_2 (cm)	d (cm)	L (cm)	f (cm)
1	88.55	41.30	47.25	110.00	22.52

$$\text{计算: } f = \frac{110^2 - 47.25^2}{4 \times 110} = 22.52 \text{ cm}$$

5.4 物距像距法测凹透镜焦距

次数	像屏位置 A_1 (cm)	凹透镜光心位置 O_2 (cm)	u (cm)	v (cm)	f (cm)	$\bar{f}$ (cm)
1	120.50	116.75	3.75	-8.85	-6.62	-6.62

$$\text{计算: } f = \frac{3.75 \times (-8.85)}{3.75 - 8.85} = -6.62 \text{ cm}$$

6 实验结果与分析

1. 自准法: $\bar{f} = 22.70 \text{ cm}$, 误差源于成像清晰度的主观判断。
2. 物距像距法: $\bar{f} = 22.67 \text{ cm}$, 物距像距测量误差影响结果。
3. 共轭法: $f = 22.52 \text{ cm}$, 通过间距测量减小误差, 结果更精确。
4. 凹透镜: $\bar{f} = -6.62 \text{ cm}$, 负号符合特性, 误差来自共轴调节与像屏定位。

7 实验结论

通过多种方法完成薄透镜焦距测定, 掌握测量原理与方法。共轭法测凸透镜精度高, 凹透镜测量需精细调节。误差主要来自仪器、操作与成像判断, 可通过优化操作、多次测量减小误差。

学生签名: 刘航宇

教师签名:

日期: 2025 年 3 月 6 日